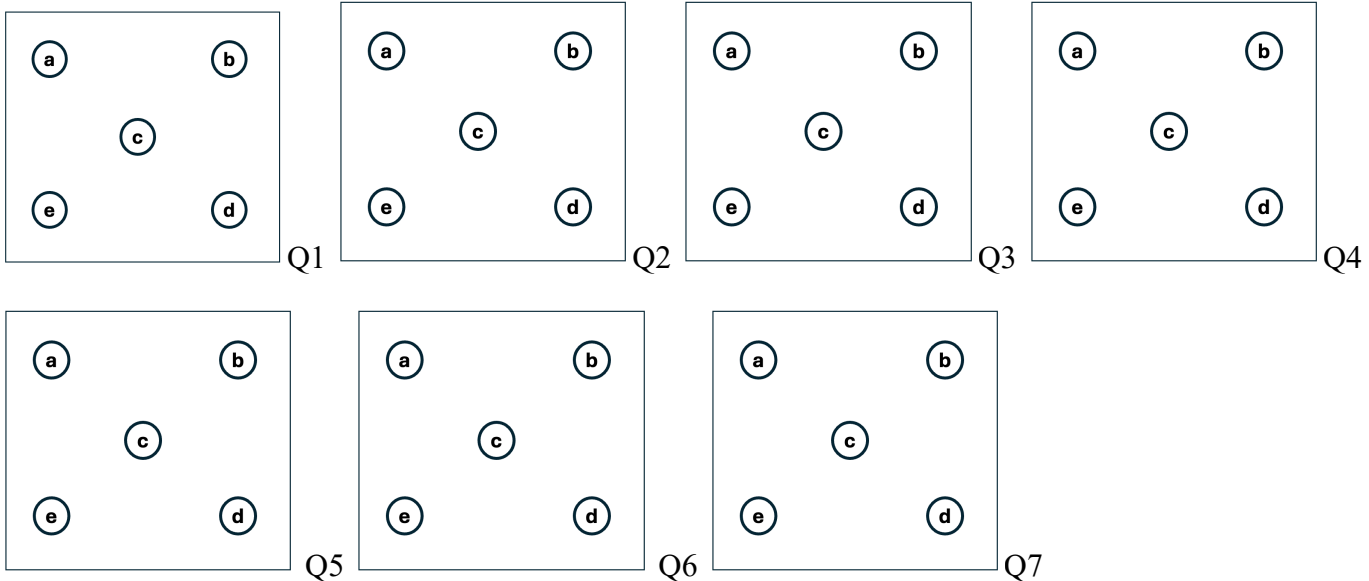
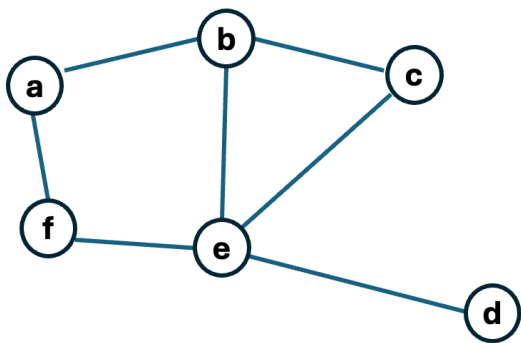


ANALISI E PROGETTO DI ALGORITMI—Parte II (scritto completo e recupero del II parziale) – 11 febbraio 2025

1)val 6 Si consideri un grafo non orientato, connesso e pesato $G=(V,E)$ con archi (b,c) di peso 4, (b,d) di peso 1, (a,c) di peso 6, (a,b) di peso 7, (c,d) di peso 2, (d,e) di peso 5, (c,e) di peso 3. Mostrare nello schema sotto riportato l'ordine con cui l'algoritmo di Kruskal aggiunge (uno dopo l'altro) gli archi del Minimum Spanning Tree. Avete a disposizione un numero di quadrati pari al numero di archi di G , contenente ciascuno i vertici di G . **DOVETE** riportare nel quadrato Q1 il primo arco aggiunto, nel quadrato Q2 i primi due archi aggiunti, nel quadrato Q3 i primi tre archi aggiunti, etc., nel quadrato Qi i primi i archi aggiunti, etc. fino a mostrare l'intero MST costruito. Non verranno considerate risposte che non seguono questo schema.



2)val 6 Dato il grafo G sotto riportato, disegnare il grafo G' che si ottiene nella riduzione da CLIQUE a VERTEX COVER, indicando quanti e quali sono i vertici della copertura di vertici di G' .



La copertura di vertici di G' è composta dai seguenti vertici.....in numero pari a

3)val 7 Siano dati $C \in \mathbb{N}$ ($C > 0$) e un insieme $X = \{1, \dots, n\}$ di oggetti tali che ad ogni oggetto i è associato un valore $v_i \in \mathbb{N}$ ed un ingombro $w_i \in \mathbb{N}$, $v_i > 0$ e $w_i > 0$. Mediante programmazione dinamica, si vuole determinare il valore complessivo di un sottoinsieme S di X di valore complessivo massimo e di ingombro complessivo al più C (Knapsack 0/1). Scrivere le equazioni di ricorrenza per trovare tale valore ottimo, indicando in esse con $OPT(i, c)$ il coefficiente relativo al generico sottoproblema (i, c) .

4)val 7 Data una generica formula 3-SAT (o 3-CNF-SAT) $\phi = C_1 \wedge \dots \wedge C_k$ dove per ogni $r \in \{1, \dots, k\}$, la r -esima clausola è

$$C_r = l_1^r \vee l_2^r \vee l_3^r$$

definire il grafo G utilizzato nella riduzione da 3-SAT a CLIQUE oppure da 3-SAT a INDEPENDENT SET (a scelta dello studente).

5)val 7 Enunciare e dimostrare il teorema dell'arco sicuro (SUL FOGLIO PROTOCOLLO).

DOMANDA FACOLTATIVA PREMIALE, UNA A SCELTA TRA LE SEGUENTI.

NOTA BENE: LA DOMANDA E' RISERVATA A CHI RISPONDE AD OGNUNA DELLE DOMANDE PRECEDENTI, CONSEGUENDO PER CIASCUNA UN PUNTEGGIO NON NULLO E CONSEGUENDO IL SUPERAMENTO DELL'INTERA PARTE II. IN PRESENZA DI RISPOSTE A PIU' DOMANDE, VERRA' PRESA IN CONSIDERAZIONE SOLO LA PRIMA PRESENTE SUL FOGLIO PROTOCOLLO. IL BONUS OTTENUTO VERRA' SOMMATO AL VOTO FINALE, DATO DALLA MEDIA DEI VOTI DELLA PARTE I E DELLA PARTE II.

(3 punti) Dimostrare che se un sistema di indipendenza (E, F) è un matroide allora per ogni funzione peso $w: E \rightarrow \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$ (oppure $w: E \rightarrow \mathbb{R}$), l'algoritmo Greedy(E, F, w) (si intende Greedy-max) restituisce una soluzione ottima (ossia risolve il problema di massimo associato a (E, F) e w).

(3 punti) Dimostrare che CLIQUE si riduce a VERTEX-COVER.

(3 punti) Dimostrare la correttezza dell'algoritmo di Dijkstra (**NB: non occorre dimostrare le proprietà del limite superiore, della convergenza, e la disuguaglianza triangolare**).